ABSCHLUSSPRÄSENTATION · PROJEKT I1 · SOMMERSEMESTER 2026

Passive akustische Emissions-Überwachung von Pflanzenstress

Systemcharakterisierung und experimentelle Validierung

Christoph Bellmann · Julian Hübke

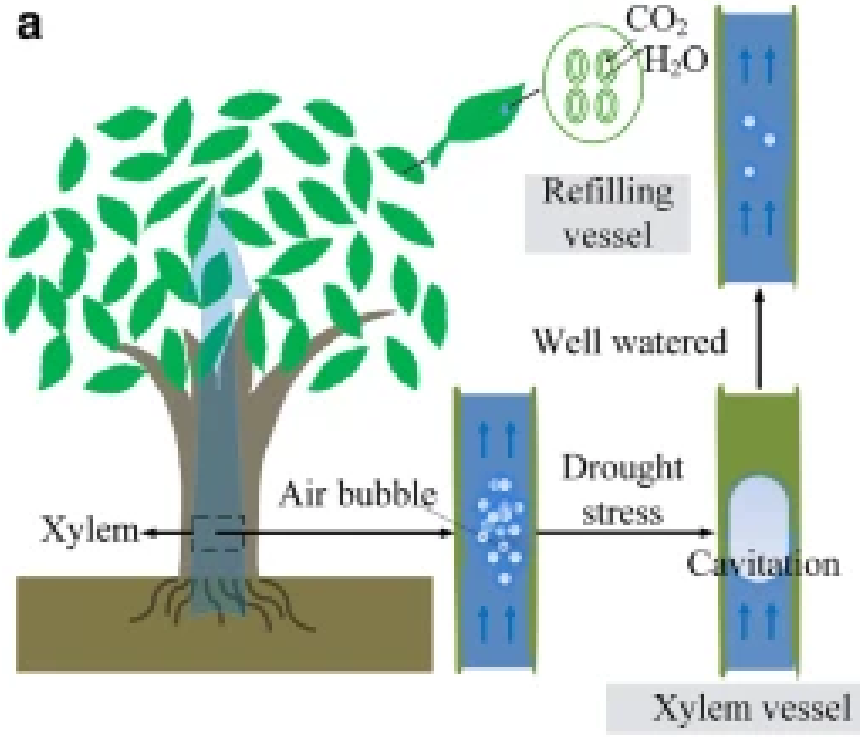
Technische Hochschule Augsburg · Systems Engineering

christoph.bellmann@tha.de · julianhuebke@tha.de

Warum akustische Emissionen von Pflanzen?

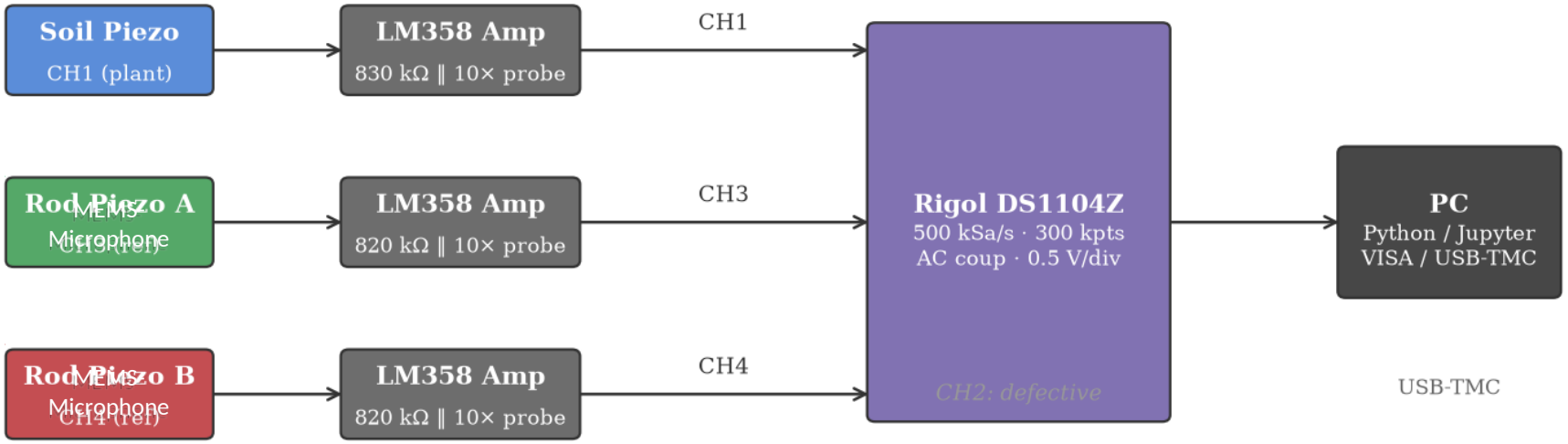
- Fehlendes Wasser im Wurzelbereich -> Bildung von Luftblasen in der inneren Wassersäule
- Platzen der Blase -> Microrisse an Zellen und Ultraschallwellen
- Je größer der Wasserstress, desto mehr AE (akustische Emissionen)
- Bisherige Forschung begrenzt auf Pflanzen mit Stamm oder langen Halmen (Tomaten, Tabak)

-> Lücke: Die Untersuchung von Schallwellen bei/im Wurzelpflanzen/-bereich



Quelle: https://link.springer.com/article/10.1007/s10409-020-00980-1

Das Messsystem



- CH1 = Boden-Piezo im Wurzelbereich (Pflanzenkanal); CH3/CH4 = Referenz-Piezos an einem Stahlstab. CH2 defekt.
- Verstärkung per LM358; Aufnahme mit Rigol DS1104Z: 500 kSa/s, 300 000 Punkte pro Frame (0,6 s).

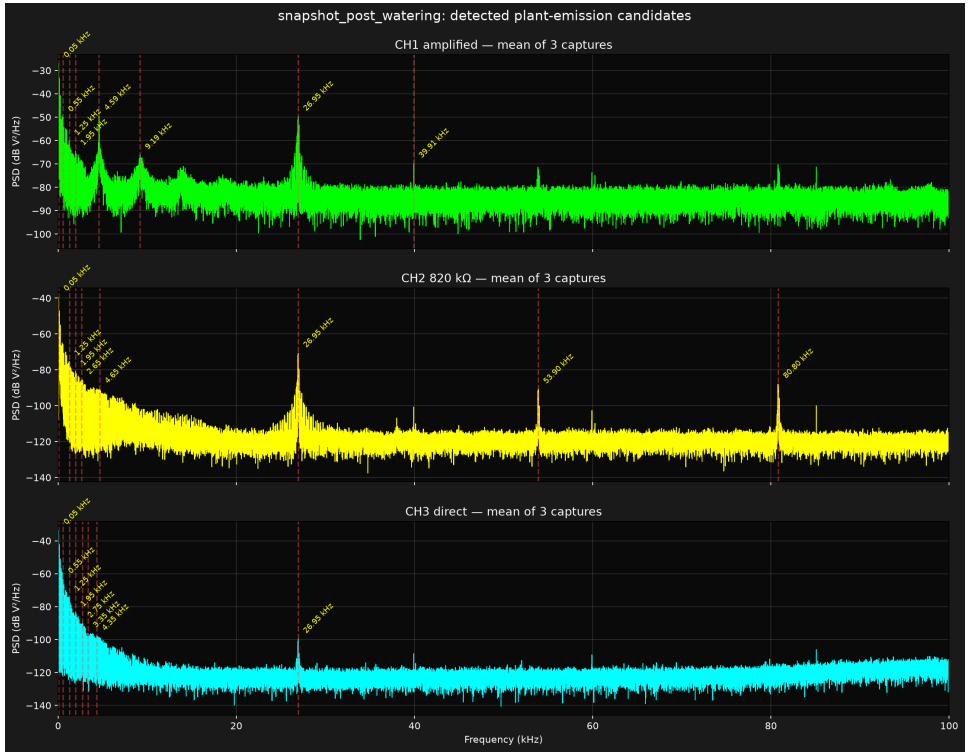
Realer Messaufbau & Oszilloskop-Signal

Pflanze mit Boden-Piezo (CH1)





Gemessenes Spektrum (nach Bewässerung)



Messgrößen und Auswertung

Aufnahme

- Memory: 500 kSa/s, 0,6 s/Frame
- AC-Kopplung, 0,5 V/div
- Raspberry Pi Pico erzeugt bekannten 20–100 kHz-Chirp zur Kalibrierung

Kennzahlen

- Multi-Frame-Kohärenz γ^2 (Kanaltreue, zwischen 0 und 1)
- MLE-Laufzeit $\hat{\tau}$ zwischen Sensoren

(MLE steht für Maximum-Likelihood Estimation: Der Algorithmus wählt den Laufzeitunterschied, der die gemessenen Signale statistisch am besten erklärt)

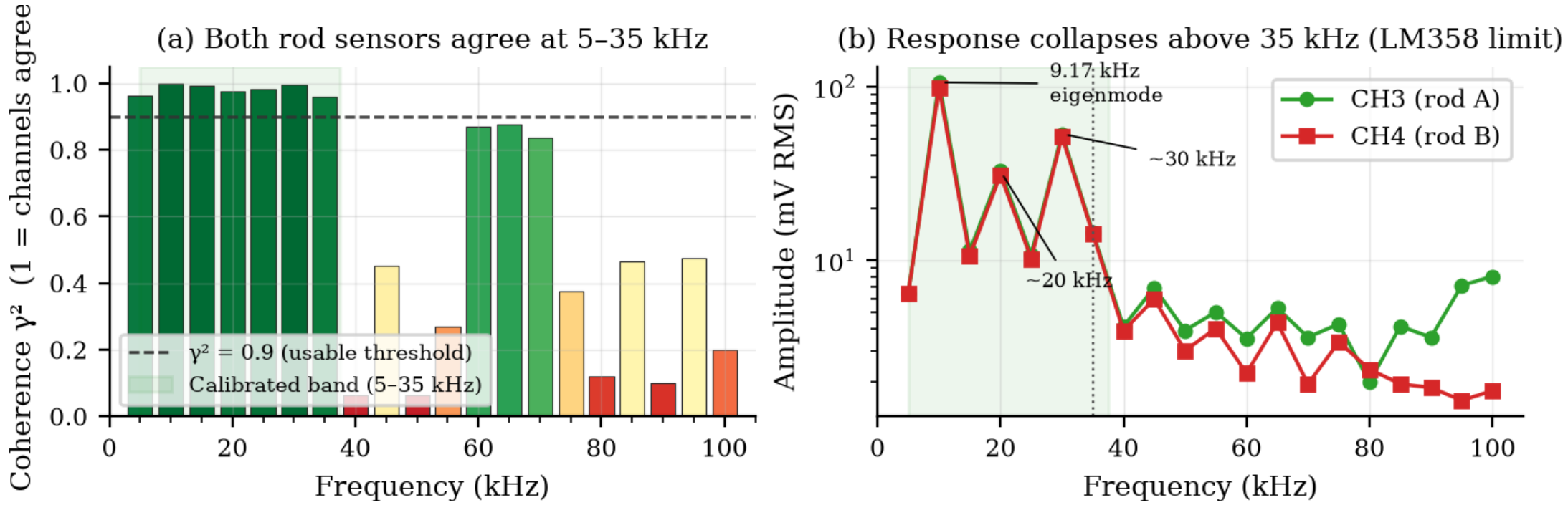
- Bandenergien in 5-kHz-Bins
- 10–15 kHz, 15–20 kHz … 95–100 kHz

Statistik

- Wilcoxon-Test (gepaart, prä/post), vergleicht zusammengehörige Messwerte vor und nach einem Ereignis
- FDR-Korrektur (Benjamini–Hochberg), False Discovery Rate aufgrund Problem des multiplen Testens
- Kendall τ (Trend) + Mann–Whitney (drift-korrigiert),

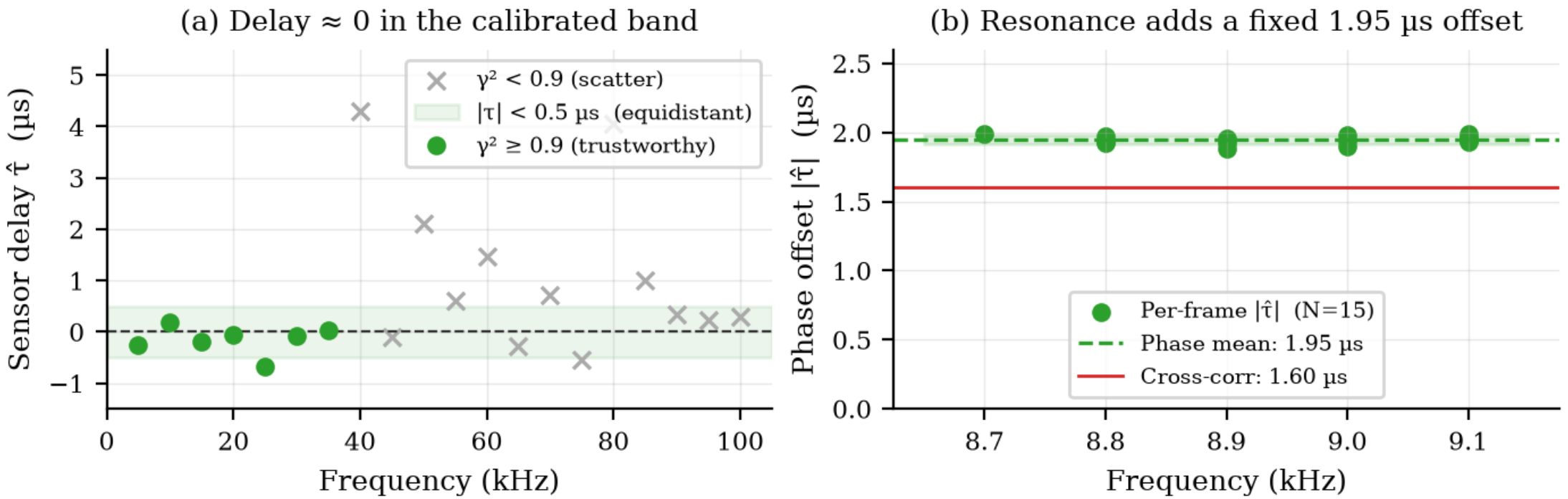
- $\tau > 0$: ansteigender Trend, $\tau < 0$: fallender Trend, $\tau \approx 0$: kein eindeutiger monotoner Trend

Nutzbares Frequenzband: 5–35 kHz



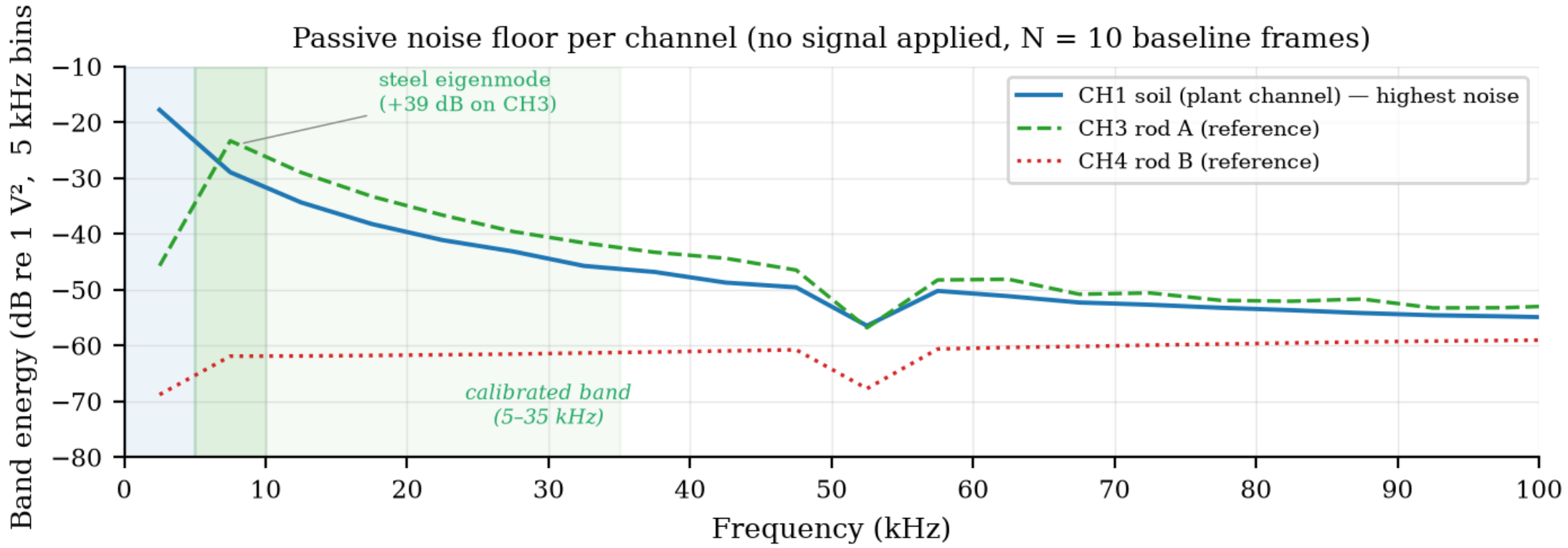
Kalibriertes Band 5–35 kHz ($\gamma^2 \geq 0{,}95$); darüber bricht der LM358 ein. Das primäre Kavitationsband (100–500 kHz) ist unerreichbar.

Sensorgeometrie über Laufzeit



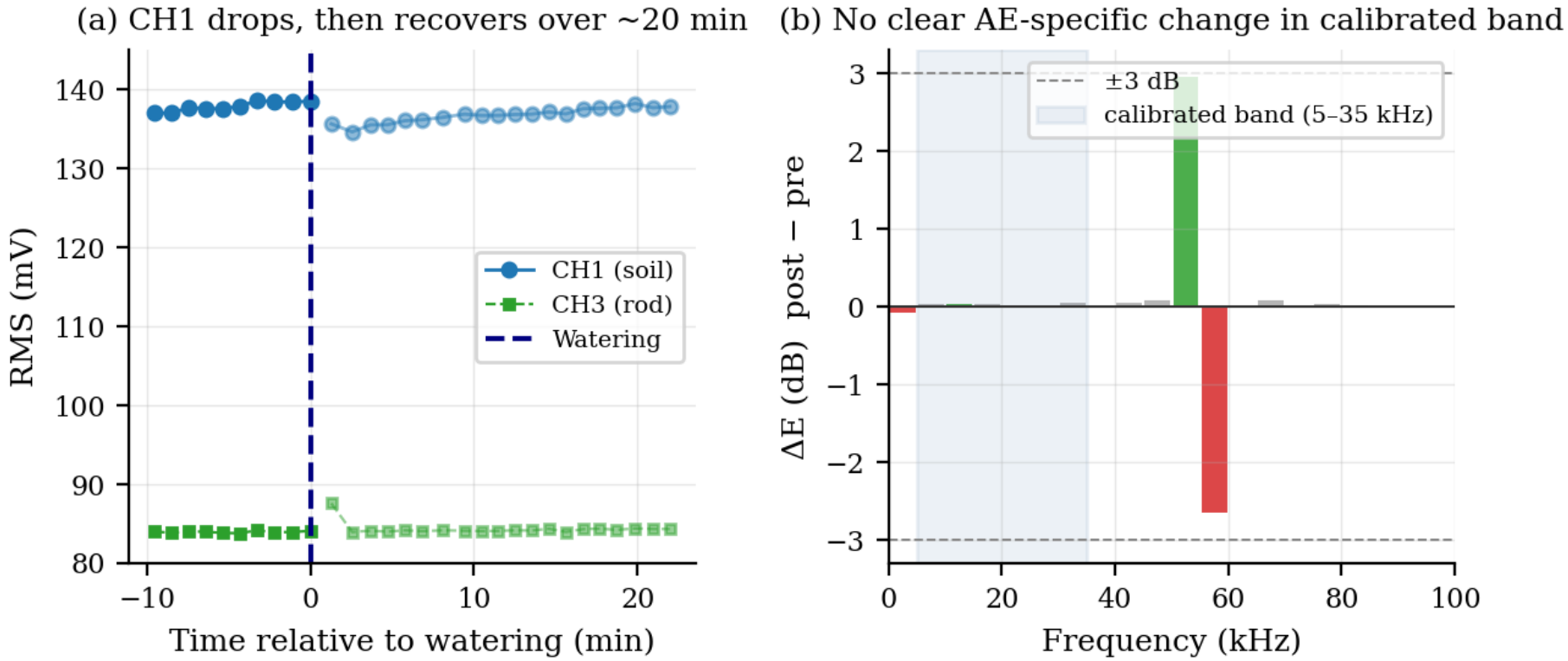
Laufzeit ≈ 0 im Kalibrierband → Sensoren äquidistant. Der feste +1,95 µs-Versatz bei 9,17 kHz ist ein Resonanz-Phasenartefakt, keine Geometrie.

Die Rauschgrenze — der entscheidende Punkt



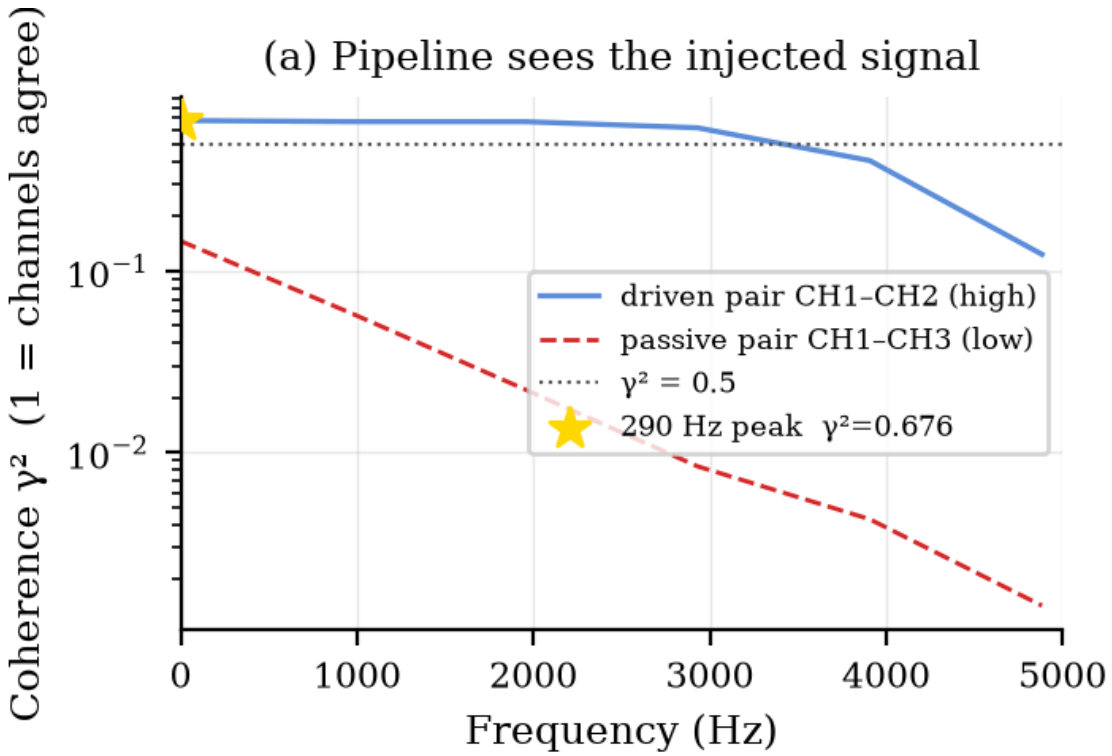
Der Bodenkanal (CH1) rauscht mit 137 mV RMS – dominiert durch 1/f- und Netzeinkopplung. Jedes Pflanzensignal müsste diese Kurve überschreiten.

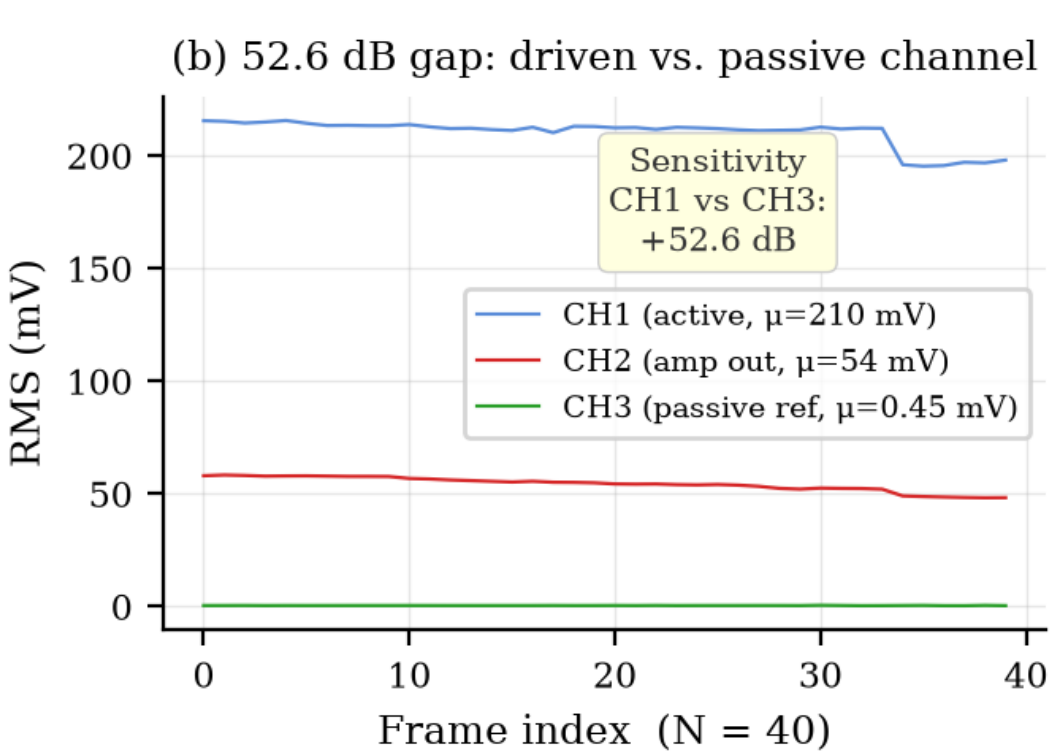
Bewässerung: gießassoziierter Verlauf, Ursache offen



CH1 zeigt nach dem Gießen einen Pegelabfall mit langsamer Erholung. Ursache offen: Sensorankopplung, Substratänderung oder biologische Reaktion; kein eindeutiger AE-Nachweis.

Positivkontrolle: die Pipeline funktioniert

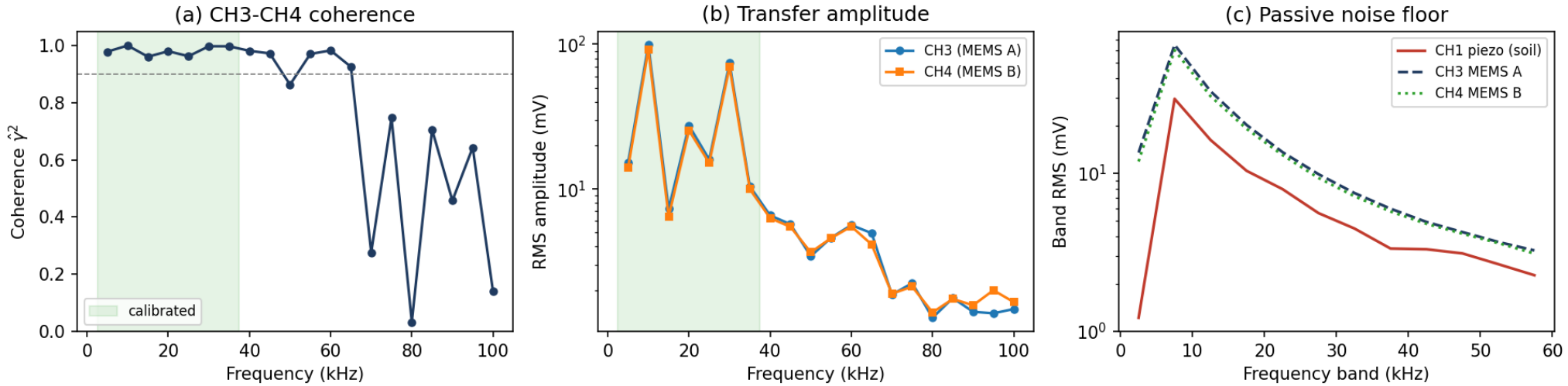




Ein bekannt eingespeistes Signal wird mit +52,6 dB Abstand klar erkannt ($p < 10^{-12}$). Das Negativergebnis ist echt – kein Pipeline-Fehler.

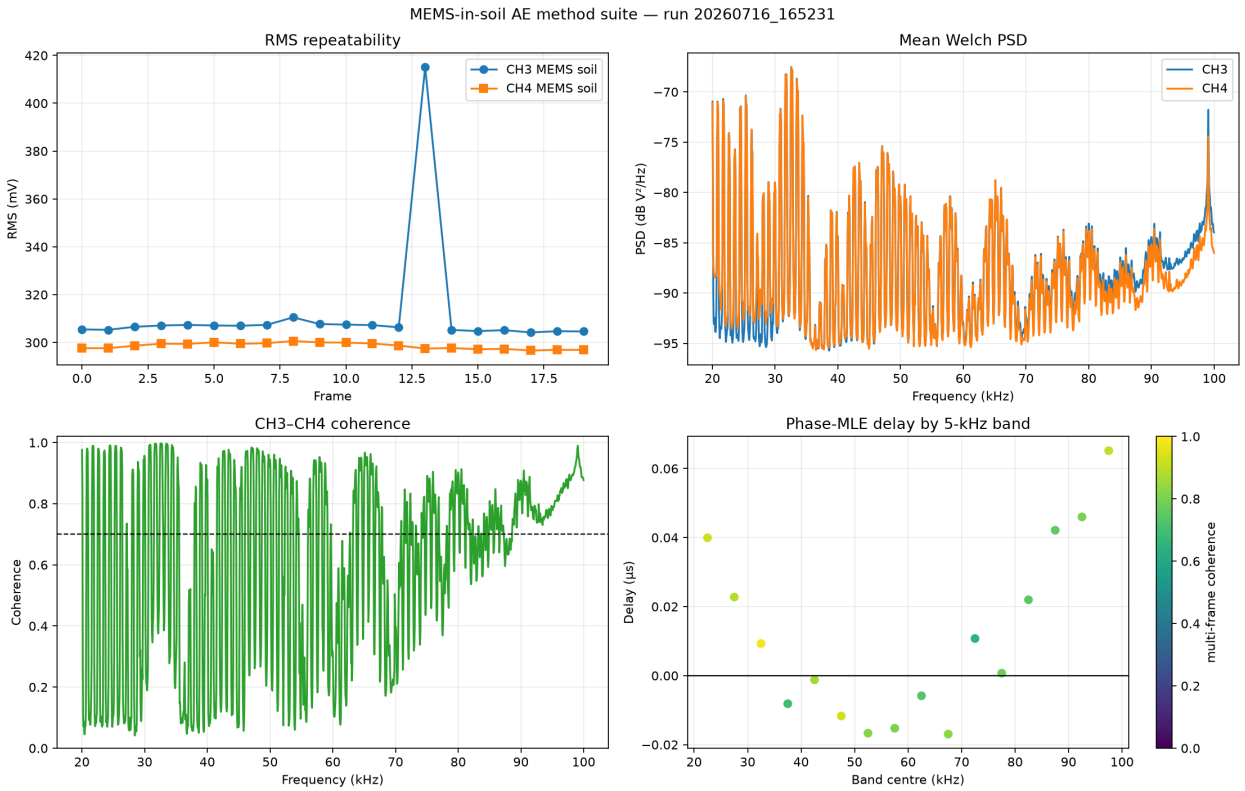
Umbau auf MEMS-Mikrofone & Salatpflanze

- Aufbau umgezogen; CH3/CH4 von Piezo auf MEMS-Mikrofone umgerüstet (gleiche LM-Verstärkerstufen).
- Neue Pflanze seit 14.07.2026: Salat (Lactuca sativa); kein Home Assistant → keine automatische Bewässerung/Temperatur.
- MEMS-Kette direkt aus Rohdaten neu charakterisiert (Sweep 5–100 kHz, 80 Frames; Rohdaten automatisch per git-LFS versioniert).



Kalibriertes MEMS-Band wieder 5–35 kHz. Boden-Rauschen dominiert von einem gemeinsamen ~5,36-kHz-Kamm: Netzteil-Tausch verschob ihn (−35 Hz), beseitigte ihn aber nicht → Quelle nicht isoliert.

MEMS in Luft & Boden: kein Pflanzen-AE



- Boden-Einführung hebt den Pegel (Median-RMS 80 → 303 mV), CH3/CH4 bleiben nahezu gleich.
- Dichter, kohärenter Linienkamm; stärkste Linie 32,59 kHz mit $\gamma^2 = 0{,}997$.
- **GCC-PHAT = 0,000 µs → common-mode, nicht lokalisierbar (keine Geometrie-Information).**
- CH3-Sättigung in Frame 13; kein Band übersteht die FDR-Korrektur (0/32).

Kernaussage: Beide MEMS funktionieren, aber weder Luft noch Boden liefern Pflanzen-AE – der Boden verstärkt vor allem ein kohärentes Störfeld.

Was wir gelernt haben

- AE bei Wasserstress konnte nicht nach gewiesen werden
- Kalibriertes Messband 5–35 kHz (Piezo und MEMS); Sensorgeometrie über Laufzeit bestätigt.
- Kein Pflanzen-AE im Bewässerungsexperiment – nach strenger Drift-Korrektur (p = 0,86).
- **Phase-3-MEMS (Luft & Boden): ebenfalls kein Pflanzen-AE; Boden zeigt nur ein kohärentes Störfeld (32,59 kHz) + CH3-Sättigung.**
- Positivkontrolle belegt: die Auswertung ist funktionsfähig, das Negativergebnis ist belastbar.
- **Hauptlimit: LM358-Rauschgrenze und common-mode-Einkopplung – 20–40 dB über erwarteten AE-Amplituden.**
- Zusätzlich schließt die Bandbreite (<35 kHz) das Kavitationsband (100–500 kHz) aus.

Weg zur Nachweisbarkeit

1	Rauscharmer Vorverstärker (e_n ≈ 4 nV/√Hz, z. B. OPA2134)	**≈ 18 dB**
2	Hardware-Hochpass 1 kHz am Verstärkereingang (1/f + Netz)	**≈ 20 dB**
3	150-kHz-Piezo → Kavitationsband	**HF- Bereich**
4	Mechanische Isolation (schwingungsentkoppelter Sockel)	**Störungen ↓**
5	Sensoren an bekanntem Fequenz-transmitter kalibieren	**Physik. Größe**

Verbesserung: Schritte 1 + 2 bringen CH1 unter 5 mV RMS; Schritt 5 ermöglicht dass künftige Läufe den echten Amplituden entsprechen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

- Zwei Sensorgenerationen charakterisiert (Piezo & MEMS): nutzbares Band 5–35 kHz.
- Kein Pflanzen-AE nachweisbar – begründet durch Rauschgrenze und common-mode-Einkopplung, nicht durch die Auswertung.
- Klarer, priorisierter Weg zur Nachweisbarkeit aufgezeigt.

Christoph Bellmann · Julian Hübke · THA Augsburg

Daten, Code und Paper: src/characterization/ (Rohdaten via git-LFS)